

دليل المواصفات والمميزات الشاملة وهندسة النظام البرمجية

منصة تعليمية ذكية قائمة على التلقين العمودي بأسلوب التيك توك وخوارزميات التكرار المتباعد للبيكالوريا

إصدار التطبيق: 1.0.0 (جاهز للإنتاج)	بيئة العمل: Flutter 3.x / Dart 3.x	إدارة الحالة: Pure Riverpod 2.x
النمط المعماري: Clean Architecture + Offline-First	اللغات المدعومة: العربية، الفرنسية، الإنجليزية	الفئة المستهدفة: طلبة البكالوريا (تاريخ وجغرافيا)

1. الملخص التنفيذي والرؤية التعليمية

توك) مع الخوارزميات العلمية للإدراك البشري والتكرار المتباعد (SuperMemo SM-2)، مما يحول ساعات الحفظ المجهدة إلى جلسات تفاعلية يومية سريعة وسلسة وممتعة. الممل والنسيان السريع في مادتي التاريخ والجغرافيا لطلبة البكالوريا. يعتمد التطبيق على دمج أسلوب التصفح الجذاب والسريع المستوحى من منصات الفيديو القصيرة (مثل تيك تم تصميم وتطوير تطبيق **حافظ (Hafedh)** كحل ابتكاري جذري لمعالجة معضلة الحفظ التقليدي

الركائز التقنية والتربوية للتطبيق

- تصفح عمودي سريع بمعدل 60/120 إطارا في الثانية: (TikTok Feed) تلقين عمودي فائق السلاسة.
- بطاقات القلب ثلاثية الأبعاد، تواريخ، شخصيات، مصطلحات، وكسولات ذاكرة QCM أسئلة: أنماط تفاعلية للبطاقات 6.
- إعطاء الأولوية للبطاقات غير المحفوظة مع خلط عشوائي: (Tier Priority -خوارزمية إعادة ترتيب البطاقات الذكية 3).
- تخزين مؤقت محلي، وطابور مزامنة المراجعات، ووضع تجريبي فوري: (Offline-First) العمل الكامل بدون إنترنت.
- (LTR) والفرنسية والإنجليزية (RTL) تبديل فوري بين العربية: (AR / FR / EN) نظام متعدد اللغات.

2. التفصيل التقني والشامل لمميزات التطبيق

2.1 تلقين التيك توك الذكي والتمرير السلس (TikTok Snapping Feed)

يقدم التطبيق تجربة حفظ بصرية فريدة تعتمد على PageView عمودي كامل الشاشة، تم تحسينه برمجيا ليعمل بسرعة فائقة 60fps/120fps بدون أي تقطيع:

- يقوم بتحميل البطاقة التالية والسابقة في الذاكرة لتكون جاهزة فورا عند السحب: (allowImplicitScrolling) التجهيز المسبق للبطاقات.
- فصل مستمعات الحالة لضمان عدم إعادة بناء شجرة الواجهة أثناء حركة الإصبع: (Zero-Rebuild Gesture) عزل إعادة البناء.
- (GPU) حصر الرسم على مستوى كل بطاقة لتخفيف العبء على معالج الرسومات: (RepaintBoundary) عزل طبقات الرسم.
- بعد اختبار تقييم الحفظ، ينتقل التلقين بسلاسة للبطاقة التالية بعد 650 ميلي ثانية: (Auto-Advance) الانتقال التلقائي الذكي.

2.2 أنماط البطاقات التفاعلية الستة (Flashcard Modalities)

لتفادي الملل البصري والذهني، يتم توليد 6 قوالب تفاعلية متخصصة تغطي كافة جوانب المنهاج:

نمط البطاقة	المظهر والتصميم البصري	الوظيفة البيداغوجية والتفاعلية
1. سؤال تفاعلي (QCM)	شارة سماوية + 4 خيارات تفاعلية	من متعدد تفاعلية مع تصحيح فوري بالأخضر/الأحمر وشرح بيداغوجي تفصيلي للجواب الصحيح. أسئلة اختيار
2. بطاقة القلب الذكية	شارة زرقاء + تأثير قلب ثلاثي الأبعاد	قلب ثلاثية الأبعاد سلسلة (3D Matrix4) لكشف الإجابة النموذجية المعتمدة في تصحيح البكالوريا. حركة
3. التواريخ والمحطات	شارة ذهبية + صندوق إبراز التاريخ	إبراز أرقام السنوات والتواريخ بخط عريض مع زر كشف السياق التاريخي والأهمية المصيرية للحدث.
4. الشخصيات البارزة	شارة بنفسجية + هالة صورة الشخصية	تعريفي شامل للشخصية التاريخية يبرز الجنسية، والمنصب، وأهم القرارات والأحداث المرتبطة بها. ملف
5. المصطلحات والمفاهيم	شارة خضراء زمردية + أيقونة كتاب	دقيق للمصطلح الجغرافي أو التاريخي مع إبراز الكلمات المفتاحية الأساسية لضمان العلامة الكاملة. تعريف
6. كبسولة الذاكرة الفائقة	شارة وردية + أيقونة مصباح الذاكرة	حيل حفظ ذكية وصيغ اختصارات ورموز ذهنية لترسيخ المعلومات المعقدة في الذاكرة طويلة المدى.

2.3 خوارزمية ترتيب البطاقات حسب أولويات الحفظ (Tier Priority Algorithm-3)

يقوم التطبيق بترتيب البطاقات ديناميكيا في 3 طبقات حسب درجة استيعاب الطالب السابقة لضمان أقصى كفاءة تعليمية:

- تظهر أولا وتخلط عشوائيا. (Not Yet / لم أحفظ بعد) 0% البطاقات الجديدة غير المراجعة + البطاقات المقيمة ب: (الطبقة 1 (أولوية قصوى - في المقدمة •
- لتنشيط استيعابها (Partially / نصف حفظ) 50% البطاقات المقيمة ب: (الطبقة 2 (أولوية متوسطة - في الوسط •
- وتوضع في آخر القائمة حتى لا تشغل الطالب (Mastered / أتقنتها) 100% البطاقات المقيمة ب: (الطبقة 3 (أولوية منخفضة - في النهاية •
- عند تقييم بطاقة ب 0%، يتم إدراجها فوراً بعد 4 بطاقات في نفس الجلسة لتكرارها اللحظي وتثبيتها: إعادة الإدراج اللحظي •
- ليتذكر التطبيق مستوى الطالب بعد إعادة الفتح (StorageService) تحفظ تقييمات كل بطاقة محليا في الذاكرة: الحفظ المحلي المستمر •

2.4 نظام دعم وتغيير اللغات الشامل (العربية، الفرنسية، الإنجليزية)

تم بناء نظام توطين وترجمة متكامل عبر LanguageProvider و AppTranslations:

- Tajawal وخط (RTL) اللغة الافتراضية مع دعم كامل لاتجاه الشاشة من اليمين لليسار: (Arabic - □□) العربية •
- وترجمة دقيقة لجميع المصطلحات (LTR) اتجاه الشاشة من اليسار لليمين: (Français - □□) الفرنسية •
- لترجمة كاملة للمنصة (LTR) اتجاه الشاشة من اليسار لليمين: (English - □□) الإنجليزية •
- متوفرة في هيدر التقييم، وصفحة الملف الشخصي، وشاشة تسجيل الدخول: أزرار تبديل سريعة •

2.5 التجاوب الكامل مع جميع الشاشات والأجهزة (flutter_screenutil_plus)

قياسي (390, 844 Size)، مما يضمن ملائمة بصرية مثالية 100% وانعدام أي تجاوز في البكسلات (Zero Overflow) على مختلف أحجام الهواتف والأجهزة اللوحية. تم تحويل كامل أبعاد ونصوص وهوامش التطبيق إلى وحدات متجاوبة (w, .h, .r, .sp.) اعتمادا على قياس تصميم

2.6 العمل بدون إنترنت ومتانة الشبكة (Offline-First Architecture)

صمم التطبيق ليعمل بكفاءة عالية حتى في ظروف انقطاع الإنترنت أو بطئه:

- زر مباشر للدخول واستعراض كافة البطاقات فوراً دون الحاجة لتشغيل خادم: (Offline Demo Mode) الدخول التجريبي الفوري •
- حفظ تقييمات الطالب بدون نت ومزامنتها تلقائياً عند عودة الاتصال: (OfflineSyncService) طابور مزامنة المراجعات •
- بسهولة Wi-Fi الحاسوب على شبكة الـ IP نافذة مخصصة في شاشة الدخول لكتابة: الخادم من التطبيق IP ضبط •
- منع تعليق التطبيق عند عدم وصول الشبكة والتحول للسلس للبيانات المحلية: (Timeout) مهلة اتصال 4 ثوان (4) •

2.7 مراجعة قفل الشاشة عند تشغيل الهاتف (LockscreenService)

خدمة أندرويد ذكية تعمل في الخلفية لعرض بطاقة حفظ سريعة في كل مرة يفتح فيها الطالب شاشة هاتفه، مما يحول اللحظات الضائعة إلى مراجعات مثمرة.

3. البنية البرمجية وهندسة حقن الاعتماديات (Riverpod DI Container)

الطبقة / الخدمة	معرف المزود (Provider)	المسؤولية البرمجية والمعمارية
(Presentation) طبقة العرض	tiktokFeedProvider languageProvider authProvider	حالة الواجهات التفاعلية، واللغة النشطة، واتجاه الشاشة (RTL/LTR)، ومصادقة المستخدم. إدارة
(Repository) طبقة المستودع	flashcardRepositoryProvider	البطاقات، وتطبيق خوارزمية ترتيب الأولويات، والتعامل مع التخزين المؤقت والمزامنة. تنسيق جلب
(Cache Engine) محرك الكاش	cacheManagerProvider offlineSyncServiceProvider	التخزين المؤقت المتسلسل للبيانات مع مدة صلاحية (TTL) وطابور مراجعات الأوفلاين. إدارة
طبقة الشبكة والتخزين	apiClientProvider storageServiceProvider	الاتصال بـ API مع مهلة 4 ثوان والتخزين المحلي الدائم عبر SharedPreferences. إدارة

4. ضمان الجودة والتحقق البرمجي النهائي

تم فحص الكود بالكامل والتأكد من مطابقة أعلى معايير الجودة والاستقرار البرمجي:

- (بنجاح تام (0 أخطاء و 0 تحذيرات dart analyze lib اجتياز أمر: (Dart Static Analysis) فحص الكود الثابت
- مستودع الباك إند: <https://github.com/qcmlab/vixa-backend.git> (FastAPI, SM-2, JWT).
- مستودع لوحة الإدارة: <https://github.com/qcmlab/vixa-admin.git> (React, Tailwind, Multilingual).
- مستودع تطبيق الموبايل: <https://github.com/qcmlab/vixa-mobile.git> (Flutter, Riverpod, Offline-first).